

先问能否打断，再问谁先服务

教学内容

抢占判断由分组后的抢占优先级决定。同抢占优先级的中断不会仅因为子优先级不同而相互抢占。

多个同抢占优先级的请求同时处于可处理的挂起状态时，子优先级用于确定它们的处理先后。

课堂活动

把问题拆成两问：当前程序能否被打断？已经排队的请求谁先服务？要求学生先选择问题，再说应该比较哪个字段。

适用边界

练习前先声明当前配置和允许响应条件；不能只看一列数字就断言立即抢占。并列时还有进一步规则，本次练习避免完全并列。

依据与编写说明：D01: 2.3.6 Interrupt priority grouping。

到达请求与执行程序的区别

教学内容

挂起表示请求等待处理，活动表示处理程序正在执行。使能状态、挂起状态和活动状态是不同的观察维度。

存在挂起请求并不意味着它会立刻运行；是否能够进入还取决于优先级以及使能和屏蔽等条件。

课堂活动

让学生描述“请求已经到达，但当前没有执行它”的状态。再让另一位学生补充：还需要知道哪些条件才能判断下一步？

适用边界

不要把“挂起”写成“正在执行”，也不要把“已经使能”写成“事件已经发生”。本页只给状态判断的基础概念。

依据与编写说明：D02: GetPending/GetActive/GetEnable接口；D01: Exception entry条件。

比较编码，不要混淆紧迫性

教学内容

对于本课讨论的编码，数字较小的一方更紧迫。例如3与6比较，3对应更高紧迫性。

但只有编码比较还不够：判断是否打断正在执行的处理程序，还要检查抢占分组、使能和屏蔽条件。

课堂活动

请学生给“优先级高”补上完整说明：是编码数值大，还是处理紧迫性高？随后用2和5说一遍，不使用含糊的“高低”二字。

适用边界

不同器件实现的优先级位数需要查器件定义；本课不宣称所有STM32都具有相同数量的可配置等级。

依据与编写说明：D03：数值与紧迫性；数值2/5为本讲义自设比较。

重新表述的同组情境

教学内容

A正在执行，字段为抢占2、子3；B随后到达，字段为抢占2、子0。两者抢占字段相同。

B不能只因为子字段数值更小就抢占正在执行的A。若改为A和B都在等待且同样满足响应条件，B可在同组请求中先被选取。

课堂活动

分别圈出“正在执行”和“都在等待”。请学生说明为什么相同的字段组合，在两种问题中需要给不同类型的回答。

适用边界

本例用于区分抢占与挂起队列排序；不能把“先被选取”改写成“已经打断正在运行的A”。

依据与编写说明：原创建模案例B；规则依据讲义第5页。